

2025年全国大学生电子设计竞赛 第一阶段培训月度题目（第四轮）

本轮题目说明：

1、时间：

2025年3月7日——2025年3月29日

预计3月30日为本轮题目检查评测日期，以后续通知为准。

2、本轮题目所有组可以任选题目，没有A、B组的区分。

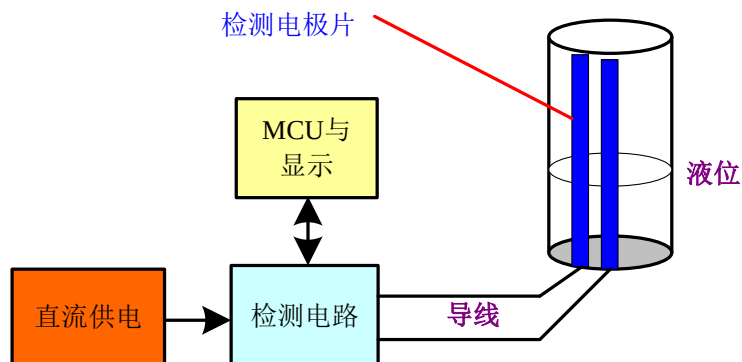
3、在题目完成的过程中，如果有问题可以利用竞赛报名群进行相关讨论，指导老师在群里，会回答大家提出的相关问题，进行题目的相关内容的讲解，请大家关注群里的通知。

4、所有参加了竞赛选拔，认真完成了四轮月度题目的同学均可以获得《电子竞技学科基础》选修课的学分（算作创新学分），本轮题目将作为该课程的考试成绩记入，请大家认真对待。前三轮题目的平均成绩作为平时成绩记入。

A 题 非接触式液位检测仪

一、设计任务

设计制作一个非接触式水位检测装置，可识别直筒型透明容器内的液位高度并显示。容器为非金属材质，直径小于10cm，壁厚自行决定，要求可识别液位高度大于20cm，可用成品或自制，在容器外侧用薄铜皮、铝箔等导体粘贴两个金属电极，电极宽度和间隔距离自行决定，如下图所示：



二、设计要求

1、基本要求：

- (1) 容器内装普通清水，电路能判断出容器内是否有水。
- (2) 能够自动测量出水位（以容器底面作为0点），水位高度单位为mm，测量误差不大于10%。

2、发挥部分：

- (1) 在水位高度一定时，将清水换成不同浓度的食盐水，装置能够测量出食盐水相对浓度并显示，测定范围 5%-20%。（ $\text{浓度} = \frac{\text{盐的质量}}{\text{盐的质量} + \text{水的质量}} \times 100\%$ ）
- (2) 在任意水位下仍然能够完成发挥（1）的浓度测量功能。
- (3) 进一步提高检测精度等其他发挥

三、 评分标准

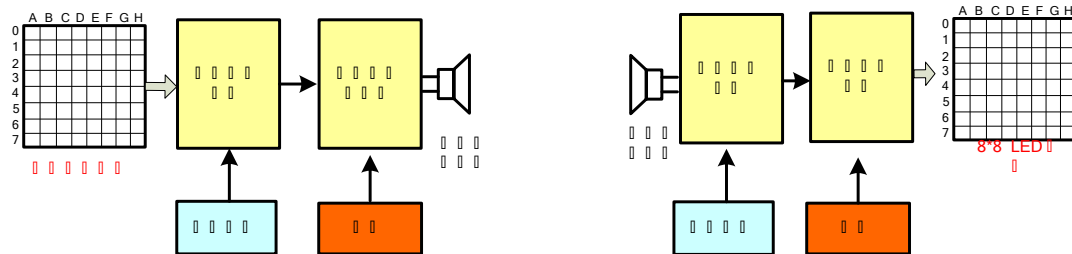
	项 目	满分
设计 报告	方案论证	5
	理论分析与计算	4
	电路设计	6
	测试方案与测试结果	3
	设计报告结构及规范性	2
	总分	20
基本 要求	实际制作完成情况	50
发挥 部分	完成第（1）项	25
	完成第（2）项	20
	完成第（3）项	5
	总分	50

四、说明

- 1.只能使用金属片作为检测传感器，不得使用摄像头等其他图像识别方式。
- 2、液体导电，需处理好电路防水及防液体泄漏。

B 题 简易图像通信装置

设计制作一个使用光敏电阻阵的简易图像通信装置，图像信号通过超声波调制传输到接收端，结构如下图所示：



一、基本要求

(1) 使用普通直径5mm光敏电阻组成8*8平面矩阵接收光照图像信号，该信号经处理电路、超声波调制电路驱动发送探头发送到接收端，接收端进行信号解调并驱动LED点阵完成字符（图形）显示。

(2) 将大小和光敏电阻矩阵尺寸匹配的1位数字深色贴纸放在光敏电阻矩阵表面，此“数字”信号经检测电路识别并编码后，送给超声探头发送到接收端，接收端接收到正确信号后驱动LED点阵完成显示，要求显示清晰，图形畸变小，超声波采用普通10或者16mm直径探头，发送和接受只能一个，载波频率选择40KHz，传送距离大于1米，传送完整图像时间不大于10秒；

二、扩展要求

(1) 在光敏电阻矩阵表面放置一块2mm厚的透明亚克力板，用黑色粗记号笔在亚克力板上绘制图形和写字，图形能够正确传送到接收端显示。

(2) 增大通信距离到大于5米，传输显示刷新时间小于5秒。

(3) 继续增加发送和接收点阵数量到12*12甚至16*16，提升图像质量。

(4) 能够自适应环境光照变化及其他发挥。

三、评分标准

	项 目	满分
设计 报告	方案论证	5
	理论分析与计算	4
	电路设计	6
	测试方案与测试结果	3
	设计报告结构及规范性	2
	总分	20
基本 要求	实际制作完成情况	50
发挥 部分	完成第（1）项	20
	完成第（2）项	15
	完成第（3）项	10
	完成第（4）项	5
	总分	50

四、说明

- 1、 贴纸自行制作，字体部分建议使用深色。
- 2、 测试时注意环境光的影响。
- 3、 LED 点阵可以直接使用成品模块，显示尺寸和颜色自定义。
- 4、 为便于移动测试，接收端需采用电池供电。
- 5、 传输测试启动后，不能对装置进行任何操作，传输需自动完成。
- 6、 装置中不得使用摄像头等辅助传感器。



附图一：光敏电阻和 LED 点阵示意图

01234
56789

附图二：数字贴纸示意图

C 题 AC-AC 直接变换电路

一、设计任务

设计并制作一 AC-AC 直接变换电路，用于实现工频交流调压。电路系统框图如下：

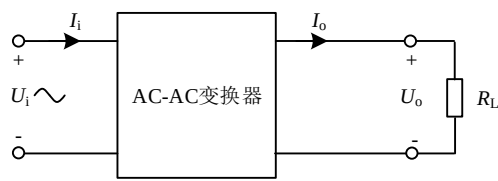


图 1

二、设计要求

1. 基本要求
- (1) $U_i=36V$ ， $R_L=20\Omega$ ， U_o 可在 $1V\sim24V$ 范围内调整，步进 $1V$ 。

(2) 当 $U_i=36V$ ， $U_o=30V$ ，输出电流 I_o 在 $0.1A\sim2.0A$ 范围内变化时，负载调整率 $SI\leq1\%$ 。

(3) 在 $U_i=36V$ ， $U_o=30V$ ， $I_o=2A$ 条件下，AC-AC 变换电路的效率 $\eta\geq80\%$ 。
2. 提高要求
- (1) 基本要求(1)条件中， U_o 可在 $1V\sim35V$ 范围内调整，步进 $0.5V$ 。

(2) 基本要求(1)条件中，负载调整率 $SI\leq0.5\%$ 。

(3) 提升变换器效率， $\eta\geq90\%$ 。

(4) 自制交流输入电源。

三、评分标准

	项 目	满分
设计 报告	方案论证	5
	理论分析与计算	4
	电路设计	6
	测试方案与测试结果	3
	设计报告结构及规范性	2
	总分	20
基本 要求	实际制作完成情况	50
发挥	完成第（1）项	20

部分	完成第（2）项	15
	完成第（3）项	10
	完成第（4）项	5
	总分	50

四、其它说明

（1）本题为 AC-AC 直接变换模式，不得采用 AC-DC-AC 等方式进行变换。

（2）变换电路的直流辅助电源作为变换电路的组成部分，可购买电源（亦可自制），由图 1 中交流电源 U_i 供电，其耗能应计入 AC-AC 变换电路的效率计算。要求中的效率计算公式：

$$\eta = \frac{U_o \cdot I_o}{U_i \cdot I_i} \times 100\%$$

（3）基本要求(2)、提高要求(2)中的负载调整率按下式计算：

$$S_I = \frac{|U_{o2} - U_{o1}|}{U_{o1}} \times 100\%$$

，其中 U_{o1} 为 $I_o = 0.1A$ 时的输出电压， U_{o2} 为 $I_o = 2A$ 时的输出电压。

电压。

（4）本题中所有交流电压、电流参数均为有效值。

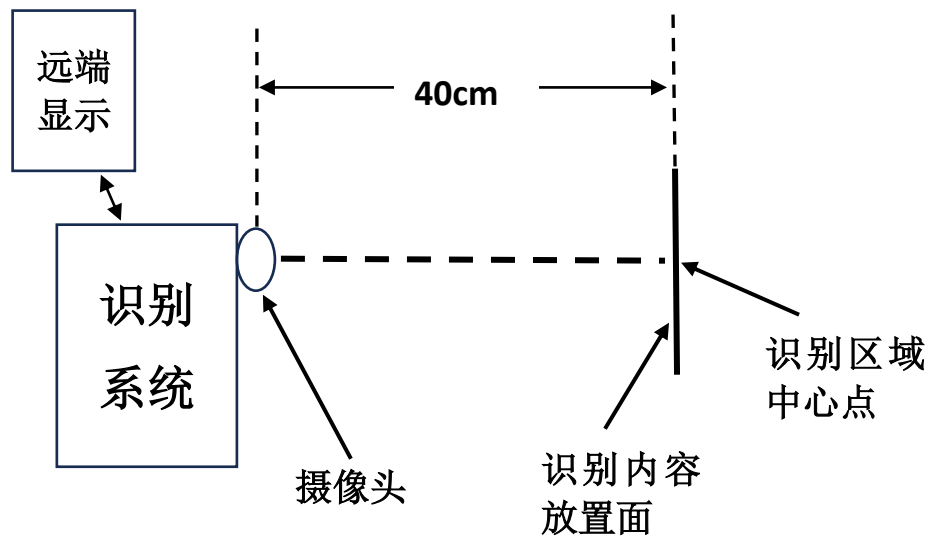
D 题 智能图像识别系统

一、任务

设计并制作一个智能图像识别系统，能识别出给出的图形及字符。

识别的图形示例参见题目后的附录，可以直接打印。识别时，将打印的图形放置在系统前即可。识别完成后，使用无线的方式将识别到的图形信息传送到远端显示系统中。

识别区域说明：A4 纸大小，纵向放置在识别面上



二、要求

1、基本要求：

- (1) 智能识别系统能识别出给出的图形，并远程显示，图形包含三角形，正方形，圆形，长方形四种。
- (2) 将图形进行角度的倾斜，识别并显示出对应的图形。
- (3) 随机放置 2 张图形在识别区，能识别并显示出对应的图形。

2、发挥要求：

- (1) 识别出给定的数字（0—9），并远程显示。
- (2) 随机拿一个数字放置在图形框以内，识别出图形和数字，在显示端显示。显示内容示例为：在圆圈内的 3，在正方形中的 4，在三角形中的 6。
- (3) 能识别出图形的大小，计算出图形的面积，并显示。
- (4) 其他。

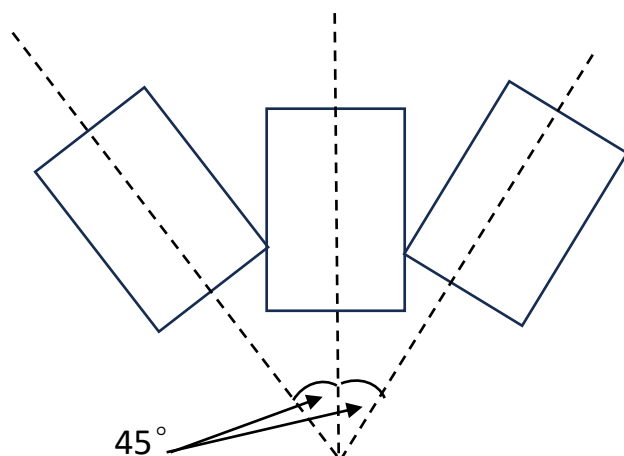
三、评分标准

设计报告	项目	满分
	方案论证	5
	理论分析与计算	4
	电路设计	6
	测试方案与测试结果	3
	设计报告结构及规范性	2
	总分	20
基本要求	完成第（1）项	15
	完成第（2）项	15
	完成第（3）项	20
	总分	50
发挥要求	完成第（1）项	15
	完成第（2）项	15
	完成第（3）项	15
	完成第（4）项	5
	总分	50

说明：

- 1、识别图形按照附件给出的图形进行识别，不可放大或者缩小，裁剪后使用。
- 2、识别区域可以使用一张不大于 50cm*50cm 的木板（或者其他平面），中间放置一张 A4 打印纸（白色），不得在 A4 打印纸外做任何标记，木板与地面垂直（ $\pm 10^\circ$ ）。
- 3、图形倾斜是指，将贴在识别区域的图形按下图的方式变换角度，角度在 -45° — $+45^\circ$

之间，如下图所示。



- 4、放置在识别区内的内容，可能有相同的情况，需要在显示时标记出相同内容的数量，如：2 个正方形。
- 5、识别的内容通过无线的方式进行远程的显示，远程显示端可以是手机、电脑或者其他的可以显示内容的设备（可以是自制的），无线通信的方式不限，传输距离应该大于 5 米。
- 6、计算图形面积时，图形的大小按照测试时给出的大小进行测试。正方形边长 3cm—10cm，长方形长宽在 3cm—10cm 之间，圆形直径在 3cm—10cm 之间，正三角形边长在 3cm—10cm 之间。长度步进单位为 1cm。

1 2 3 4
5 6 7 8

90

图形示例

